Архитектурное проектирование MVP системы SolutionArchitectAI

Бизнес-требования

Содержание

Цель и пользователи 2

Входные данные 2

Этапы проектирования 3

Сквозные возможности 4

Правила работы 6

Выходные артефакты 7

Ограничения и тестирование 11

Критерии приёмки 12

За пределами MVP 15

Приложение А. Требования к входящим артефактам и эталонный шаблон BRD 15

Цель и пользователи

Помочь solution-архитектору преобразовать бизнес-требования в проверяемое описание потоков данных и межсистемных взаимодействий: уточнить пробелы, получить предложения ИИ, внести правки и утвердить результат.

Основной пользователь — архитектор. Бизнес-аналитик помогает уточнять требования. Окончательные архитектурные решения принимает человек.

В корпоративном архитектурном пространстве существует общая модель систем, компонентов, данных, интерфейсов, отношений и решений. Проекты группируют задачи, требования и рабочий контекст. Задачи изменяют одну общую модель: корпоративный сервис доступа или платформа БД не копируются автоматически для каждого проекта.

Дерево представлений содержит логические группы, схемы систем, интеграций, потоков данных и срезы задач. Один объект может присутствовать в нескольких видах; его семантические свойства общие, а расположение, масштаб, группировки и локальные подписи принадлежат отдельному виду. Не требуется одна диаграмма всей организации.

Входные данные

Источниками служат:

- описания заказчика;
- документы с бизнес-требованиями (BRD);
- технические задания;
- документы с функциональными требованиями;
- документы с нефункциональными требованиями;
- другие материалы с требованиями к системе.

Из этих материалов могут извлекаться:

- назначение проектируемой системы;
- её пользователи и другие участники бизнес-процессов;
- функциональные требования;
- нефункциональные требования;
- используемые данные;
- ограничения.

Корпоративный контекст, если предоставлен:

- существующие системы, интерфейсы и активы;
- доступные технологии и архитектурные паттерны;
- архитектурные стандарты и требования безопасности;
- правила, условия их применения и допустимые исключения.

Ответы и решения архитектора:

- ответы на вопросы ИИ;
- принятые допущения;
- правки и согласования.

Требования и корпоративный контекст могут поступать из документов, структурированных данных и внешних источников. Их смысл не привязан к конкретному файловому формату или хранилищу. Перечень поддерживаемых способов получения данных для первой версии определяется при техническом проектировании.

Без корпоративного контекста работа допустима: неизвестные сведения остаются вопросами, а выбранные ИИ технологии и классификации — предложениями. Недостаток информации не заполняется неподтверждёнными фактами.

Этапы проектирования

Этапы:

1. FR-01 — Анализ требований.
2. FR-02 — Вопросы ИИ и ответы человека.
3. FR-03 — Подбор и обоснование решений.
4. FR-04 — Проектирование архитектуры данных.
5. FR-05 — Проектирование межсистемных взаимодействий.

Уточнения и подбор решений повторяются при необходимости на последующих этапах. После каждого этапа архитектор проверяет и подтверждает результат. Из принятых результатов формируется итоговый комплект артефактов.

FR-01. Анализ требований

ИИ выделяет:

- цели и назначение проектируемой системы;
- границы её ответственности: какие функции входят в систему, какие остаются внешним системам или участникам;
- категории пользователей системы и их бизнес-роли;
- функциональные и нефункциональные требования;
- источники, состав и назначение данных;
- периодичность и условия обмена данными;
- архитектурно значимые ограничения.

Для извлечённого требования или факта сохраняются подтверждающий фрагмент, конкретный источник и его версия/место. Извлечение требований отделяется от их архитектурной интерпретации. Противоречия и пробелы видны явно; предположения ИИ не становятся подтверждёнными требованиями.

FR-02. Вопросы ИИ и ответы человека

При неполных или противоречивых вводных ИИ формулирует вопросы архитектору или бизнес-аналитику. Пользователь видит, что требуется уточнить, почему это важно и какое решение зависит от ответа.

Если вопрос блокирующий, система ожидает ответа либо явно принятого допущения и не продолжает зависимое проектирование. Ответ сохраняется и учитывается при уточнении требований и модели. Неблокирующие вопросы остаются видны в результатах. Такой цикл возможен на любом этапе.

Для каждого принятого допущения система создаёт:

- запись в A-01 (реестр требований и уточнений) со статусом «Подлежит верификации», основанием, ответственным и условием проверки;
- связанный риск в A-07 (реестр решений и отчёт проверок) с последствиями и способом снижения.

Ответ человека, подтверждающий допущение, либо его отклонение обновляет обе записи. Допущение не отменяет обязательное требование или стандарт.

FR-03. Подбор и обоснование решений

При проектировании данных и взаимодействий ИИ сопоставляет требования с доступными активами, стандартами и подходящими архитектурными паттернами, рассматривает применимые варианты и предлагает решение **вместе с его обоснованием**.

Предложение содержит основания выбора, затронутые требования, применённые правила или паттерны, существенную альтернативу и статус решения. Если основания недостаточны, ИИ задаёт вопрос или явно обозначает допущение. Обоснование доступно до

принятия решения человеком и обновляется при его изменении. Допущения, использованные при выборе, регистрируются в A-01 (реестр требований и уточнений) и A-07 (реестр решений и отчёт проверок) по FR-02.

FR-04. Проектирование архитектуры данных

ИИ предлагает источники и наборы данных, их классификацию, хранение и потоки. Для потока указываются отправитель, получатель, состав данных, назначение и периодичность передачи.

FR-05. Проектирование межсистемных взаимодействий

ИИ предлагает системы и логические сервисы, интерфейсы, инициаторов и получателей вызовов, протоколы, режимы обмена и свойства защиты. Технические взаимодействия связываются с потоками данных. Для передачи результата внешнему получателю указываются класс информации, разрешённый получатель и соответствующий правилам защищённый канал.

При выборе границ сервисов учитывается влияние загрузки данных на работу пользователей. Если данные поступают в пользовательское время, разделение загрузки и пользовательского обслуживания рассматривается с учётом требований и правил контекста.

Сквозные возможности

На каждом этапе архитектор управляет изменениями, проверяет предложения и сохраняет историю решений. Следующие требования действуют как во время проектирования, так и при пересмотре результата.

FR-06. Участие архитектора на всём протяжении работы

Архитектор может на любом этапе и после его завершения задавать уточнения, отвечать на вопросы ИИ, исправлять требования и модель, изменять, принимать или отклонять решения. Участие человека не ограничивается отдельной стадией согласования.

При добавлении объекта через ИИ служебный идентификатор назначает система. Человеку показываются понятные названия; вручную придумывать и запоминать коды объектов не требуется.

Система поддерживает единую согласованную предметную модель архитектуры. Обычные действия выполняются в графическом веб-интерфейсе через представления, свойства, отношения, изменения и решения.

Валидация изменений модели выполняется на двух уровнях (одинаково для ручной правки и предложения ИИ):

1. Синхронная проверка целостности схемы (при сохранении коммита): проверяется синтаксическая корректность, уникальность идентификаторов объектов, заполнение обязательных атрибутов и отсутствие ссылок на несуществующие в базе объекты. Ошибочный или синтаксически некорректный ввод блокирует коммит и сохраняется как черновик с понятной причиной и местом ошибки.
2. Асинхронная проверка топологии и правил (после коммита): графовые аномалии («чёрные дыры», «чудеса», изолированные узлы, незавершённые потоки при замене одного компонента на другой) и нарушения архитектурных стандартов не блокируют промежуточные коммиты в рабочей ветке. Они фиксируются как открытые нарушения в отчёте (A-07) и блокируют исключительно финальное согласование и слияние ветки в main.

Архитектор открывает дерево, ищет компонент, просматривает свойства, отношения и все представления, где он используется, переходит к требованиям, решениям и истории. Изменение общего объекта обновляет все зависимые виды; их локальное оформление

сохраняется. Удаление из вида не удаляет объект из общей модели. Удаление самого объекта требует анализа затронутых связей и видов.

Архитектор выбирает объект или отношение непосредственно на диаграмме, изменяет свойства, добавляет и изменяет разрешённые отношения, переходит между связанными видами и находит все представления общего элемента. Сравнение редакций показывает изменения объектов/связей; предложения ИИ доступны в контексте модели с применением, отклонением или возвратом на уточнение. Два вида сохраняют независимое расположение элементов. Эти основные операции входят в MVP в пределах согласованного профиля; полный набор функций Archi отложен.

Подтверждённые решения сохраняются при последующей обработке. Каждое применённое изменение вводных, модели или принятого решения фиксируется новым Git-коммитом по FR-11 (история изменений и согласований); согласования изменённых и зависимых результатов теряют актуальность. Незавершённый или некорректный ввод сохраняется отдельным черновиком. Повторно проверяются и обновляются затронутые результаты; интерфейс показывает область влияния и состояние обновления. Незатронутые решения сохраняются; изменившиеся результаты требуют новых проверок и согласования.

FR-07. Проверки и понятный отчёт

Авторитетные источники, на основании которых проводится проверка:

- предметная модель и её обязательные условия: уникальность идентификаторов, существование ссылок, заполнение обязательных сведений;
- заданные архитектурные стандарты, требования безопасности и правила допустимых элементов и связей выбранной нотации;
- требования проекта, ответы человека, принятые решения и предусмотренные правилами исключения.

Для применённого правила в отчёте сохраняется ссылка на источник и его редакцию.

Предметная модель детерминированно проверяется по формализованным условиям и бизнес-правилам. Затем отдельный ИИ-ревьюер выполняет смысловую проверку предметной модели: сопоставляет объекты, связи и обоснования с требованиями и корпоративным контекстом, ищет недостатки, противоречия, конфликты со стандартами, необоснованные решения, недостающие компоненты, риски и пробелы в данных. Его выводы показываются как предположения или вопросы со ссылками на основания и требуют проверки архитектором.

Обработка неформализованных требований: для неформализованного требования (описанного свободным текстом без машиночитаемых правил) нельзя заявлять успешную автоматическую проверку — система присваивает ему статус «Не проверено (требует ручной верификации)». Чтобы разблокировать согласование архитектуры, архитектор должен явно подтвердить выполнение такого требования через интерфейс (отметка о покрытии требования конкретными объектами или связями модели), что переводит его в статус «Подтверждено человеком».

Архитектор видит краткую сводку, значимые замечания и блокирующие проблемы. Для каждого замечания доступны затронутый объект или связь, суть проблемы, основание, источники, статус и возможное исправление. Различимы результаты формальной проверки «пройдено», «нарушение», «не применимо» и «не проверено», а также предположительные замечания ИИ-ревьюера. Полный журнал, включая успешные проверки, сохраняется и открывается по запросу. Проверки повторяются после изменений. Конкретные алгоритмы и средства определяются в технической архитектуре.

Графовые проверки учитывают оба направления движения данных, чтение/запись хранилищ и ответы на вызовы. Условия зависят от явно заданной роли объекта, требований и профиля нотации.

Проверка	Условие обнаружения	Ожидаемый результат
«Чёрная дыра» (black hole)	Обрабатывающий узел получает данные, но не имеет требуемого выхода или записи; роль конечного получателя либо хранилища не обоснована	Нарушение; указать узел и отсутствующий результат
«Чудо» (miracle)	Узел выдаёт данные без необходимого входа или чтения; роль допустимого источника не подтверждена	Нарушение; запросить источник или обоснование роли
Изолированный объект	Объект включён в проверяемый срез, но не связан с необходимыми потоками или вызовами	Нарушение, если участие обязательно; актив каталога вне среза сам по себе не является ошибкой
Неверная связь	Конец связи отсутствует, имеет неверный тип; отношение запрещено нотацией или правилом; поток не согласован с техническим взаимодействием	Нарушение с указанием связи и правила
Недостижимый необходимый поток	Нет допустимого пути от заданного источника к обязательному получателю с учётом направления, защиты, чтения/записи и ответов	Нарушение; показать недоступный маршрут и требование

Заданные источники, конечные получатели и хранилища не дают ложных блокирующих ошибок только из-за отсутствия одной стороны потока. Для них сохраняются роль и проверяемое основание; неопределённая роль требует проверки, а необоснованное исключение недопустимо. Доказанный дефект обязательного условия блокирует согласование. Если для проверки не хватает сведений, результат — «не проверено», и обязательное условие остаётся открытым.

Проверки повторяются при изменении модели, BRD, ответов, решений, корпоративного контекста и редакций стандартов, в том числе для ранее согласованной архитектуры. Сохраняются редакции модели и правил, результаты проверки и перечень затронутых согласований. Если новая редакция обязательного правила выявляет нарушение, зависимые согласования теряют актуальность, нарушение показывается архитектору, а прежняя согласованная редакция остаётся в истории.

Любое подтверждённое нарушение обязательного требования BRD, предметной модели, нотации или корпоративного стандарта блокирует согласование и выпуск новой согласованной редакции. Непроверенное обязательное условие также не позволяет завершить согласование. Предположительное смысловое замечание требует отдельной проверки и не выдаётся за доказанное нарушение. Согласованием нельзя скрыть ошибку; исключение допустимо, только если предусмотрено самим правилом, оформлено уполномоченным лицом, имеет область, срок действия и ссылку на основание.

Правила работы

- Факт, ответ человека, допущение и предложение ИИ различимы. Совпадение цитаты с документом подтверждает происхождение текста, но не правильность его трактовки.
- Направление движения данных и направление технического вызова различаются: сервис может вызвать источник и получить от него данные.
- Неизвестные протоколы, порты, средства защиты и характеристики систем не выдаются за установленные. Если сведения нужны для согласования, они уточняются.
- Общие стандарты и требования безопасности подключаются из авторитетных источников. Обязательный корпоративный стандарт имеет приоритет при конфликте с BRD: система сохраняет исходные требования и фиксирует блокирующее нарушение с обеими ссылками, предлагает исправить проектное требование или оформить предусмотренное стандартом исключение. Зависимое проектирование приостанавливается до разрешения конфликта; независимая работа может продолжаться. Молчаливая подмена BRD и создание исключения в диалоге запрещены.

- ИИ не вправе выдумывать внешние системы и новые потоки данных: они должны прямо следовать из BRD или корпоративного контекста. Новый внутренний компонент допустим как обоснованное предложение, связанное с требованием; неизвестная внешняя зависимость оформляется вопросом.
- ИИ предлагает изменения, архитектор принимает решения и утверждает архитектуру. Статус контроля и успешные проверки не заменяют согласование человеком.

Выходные артефакты

FR-08. Формирование результатов

Из одной принятой редакции общей модели формируются согласованные таблицы, представления потоков данных и взаимодействий, структурированное описание архитектуры и отчёт проверок. Все представления связаны с общими объектами, а не существуют как независимые изображения. Диаграмма потоков показывает источники, проверку, сохранение, преобразование, объединение, передачу получателю и места чтения/записи. Диаграмма взаимодействий показывает участвующие системы/компоненты, инициатора, интерфейсы, протокол/защиту и связь вызова с потоком данных.

ID	Артефакт	Содержание
A-01	Реестр требований и уточнений	Требования с происхождением, вопросы, ответы, допущения со статусом «Подлежит верификации» и связями с рисками A-07
A-02	Каталог данных и матрица потоков	Источники, наборы данных, классификация, направления и периодичность
A-03	Диаграмма потоков данных	Перемещение данных между участниками и системами в нотации ArchiMate по явно заданному профилю элементов и отношений
A-04	Каталог систем и матрица интеграций	Системы, сервисы, интерфейсы и технические взаимодействия, связанные с потоками
A-05	Диаграмма межсистемных взаимодействий	ArchiMate по явно заданному профилю; интерфейсы, инициаторы вызовов, протоколы и защита
A-06	Структурированная архитектурная модель	Общая модель и дерево представлений: системы, компоненты, данные, интерфейсы, отношения, решения, свойства защиты и ссылки на неизменяемые версии источников; связи с A-01/A-07
A-07	Реестр решений и отчёт проверок	Обоснования, сопровождающие предложения на каждом этапе, альтернативы, риски всех принятых допущений A-01, результаты проверок и оставшиеся ограничения

Объекты имеют устойчивые служебные идентификаторы. В материалах для человека используются понятные названия систем и данных; имена и подписи не заменяют устойчивые ID. Таблицы и диаграммы представляют одну редакцию модели. Для A-03 и A-05 обязателен экспорт редактируемого исходного кода PlantUML (.puml) и изображения SVG; исходники входят в комплект одной редакции с архитектурной моделью. Профиль ArchiMate задаёт типы элементов, допустимые отношения и смысл направлений; направленная Association технического представления обозначает инициатора вызова, Flow — движение данных, Access — чтение/запись.

Исходный код позволяет повторно получить обе диаграммы без ИИ. Структурированный экспорт доступен для дальнейшей обработки; пользователь редактирует архитектуру через графический интерфейс.

Когда создаются артефакты

Этап	Создаются	Дополняются
Анализ требований, FR-01	A-01 — Реестр требований и уточнений; начальные A-06 — Структурированная архитектурная модель и A-07 — Реестр решений и отчёт проверок	При уточнениях обновляются требования и их происхождение
Вопросы ИИ и ответы человека, FR-02	Записи вопросов, ответов и допущений	A-01, A-07, включая связанные риски
Подбор и обоснование решений, FR-03	Записи решений и их обоснований	A-01, A-06, A-07
Проектирование архитектуры данных, FR-04	A-02 — Каталог данных и матрица потоков; A-03 — Диаграмма потоков данных	A-01, A-06, A-07, включая обоснование предлагаемых решений
Проектирование межсистемных взаимодействий, FR-05	A-04 — Каталог систем и матрица интеграций; A-05 — Диаграмма межсистемных взаимодействий	A-01, A-06, A-07; при изменении потоков также A-02 и A-03

Решения и проверки в A-07 накапливаются по мере работы. FR-08 формирует полный комплект из последних согласованных редакций; это не отдельный этап принятия архитектурных решений.

FR-09. Происхождение и качество предложений ИИ

Каждый объект и каждая связь имеют один из маркеров происхождения:

- извлечённый факт;
- ответ человека;
- принятое допущение;
- предложение ИИ.

Сохраняются автор изменения, статус решения и связанные требования и правила.

Вид сведений	Проверяемое основание
Извлечённый факт	Идентификатор документа, его редакция и конкретное место (раздел, страница, строка) либо подтверждающий фрагмент источника
Предложенный ИИ объект или связь	Цепочка обоснования через требования и применимые корпоративные правила, с их идентификаторами, редакциями и местами в источниках; при отсутствии контекста его ограничения явно отмечаются
Ответ человека или принятое допущение	Запись ответа или решения, автор и время; для допущения — условие проверки и связанный риск

Отсутствующее основание не восполняется вымышленной цитатой. При изменении источника система находит зависимые факты, решения и подтверждения, повторно проверяет их и снимает актуальность затронутых согласований до нового рассмотрения.

Оценка направлена прежде всего на сомнительные предложения ИИ, особенно противоречащие требованиям, правилам, существующей архитектуре и подтверждённым решениям архитектора. Интерфейс компактно выделяет замечание и позволяет раскрыть основания и источники. Десятибалльной шкалы и обязательного оценочного маркера на каждом объекте нет; происхождение всех объектов и связей сохраняется.

Вместо баллов для каждого объекта и связи применяется объяснимый статус контроля:

Статус	Критерий присвоения
Подтверждено	Основания проверены по актуальным источникам, применимые обязательные проверки выполнены, подтверждённых нарушений и открытых обязательных условий нет
Требует проверки	Основания доступны, но их трактовка, предложение или смысловое замечание ещё требует проверки архитектором; доказанного нарушения нет
Нарушение	Проверяемыми сведениями подтверждено несоответствие требованию или применимому правилу; в отчёте указаны объект, правило и доказательство
Недостаточно данных	Отсутствуют или недоступны необходимые сведения, основание либо актуальная редакция источника; подтвердить корректность невозможно

Приоритет статусов при нескольких условиях: «Нарушение», затем «Недостаточно данных», затем «Требует проверки»; «Подтверждено» возможно только при выполнении всех его критериев. Сохраняются основания статуса, выполненные проверки, открытые условия и ссылки на источники в A-07 (реестр решений и отчёт проверок). Статус контроля не является согласованием: решение о согласовании принимает архитектор. Непроверенное обязательное условие и блокирующее нарушение не допускают согласования.

Происхождение, статус контроля и состояние согласования человеком — независимые характеристики. Например, предложение ИИ может пройти все проверки и получить «Подтверждено», оставаясь не согласованным архитектором. Результаты отдельной проверки («пройдено», «нарушение», «не применимо», «не проверено») и свободное объяснение не подменяют итоговый статус контроля. В основном интерфейсе выделяются доказанное нарушение, конфликт с решением архитектора, недостаток обязательных сведений и сомнительное предложение ИИ. Подробные основания, источники и результаты проверок раскрываются по запросу; оценка на каждом элементе не требуется.

Необоснованные объекты и связи отклоняются либо остаются вопросами вне согласованной модели. Исходники, экспорт и повторная обработка сохраняют маркеры и ссылки; данные источников трактуются как сведения, а не команды, изменяющие правила работы ИИ.

FR-10. Двухэтапная верификация

До согласования и экспорта согласованного комплекта выполняются два раздельных этапа:

1. Независимая формальная проверка архитектуры: обязательные сведения, допустимые объекты и операции, связи, граф, бизнес-ограничения, формализованные требования и архитектурные правила по FR-06 (участие архитектора в проектировании) и FR-07 (проверки архитектуры). Структурные инварианты проверяются синхронно до коммита и при ошибке сохраняют ввод черновиком. Топология и архитектурные правила проверяются асинхронно после коммита; выявленные нарушения фиксируются в A-07 и не препятствуют дальнейшим промежуточным коммитам рабочей ветки.
2. Смысловая проверка предметной модели отдельным агентом-ревьюером с помощью LLM (LLM as judge): полнота покрытия требований, соответствие исходным сведениям, обоснованность новых компонентов, отсутствие вымышленных систем и потоков, противоречия и открытые вопросы. Агент получает проверяемую редакцию модели, источники и результаты формальных проверок; замечание содержит объект или связь, основание и объяснение. Для воспроизводимости сохраняются версия LLM, инструкции ревью, редакции модели и источников и результат. Для MVP достаточно одного агента; разделение ревью данных, интеграций и безопасности между несколькими агентами определяется при техническом проектировании. Результат фиксируется отдельно от формальной проверки, со ссылками, областью проверки и основаниями замечаний по FR-09; архитектор подтверждает или отклоняет их. Этот этап не может отменить формальную ошибку.

В A-07 (реестр решений и отчёт проверок) сохраняются результаты обоих этапов и решения архитектора. В основном представлении показываются сводка, значимые замечания и блокирующие проблемы; полный журнал доступен по запросу. Если условие нельзя проверить автоматически, это явно отмечается; обязательное условие требует

подтверждения до согласования. Черновые материалы могут экспортироваться с явной отметкой состояния и известных нарушений.

Финальное согласование требует завершения обязательных проверок и отсутствия блокирующих нарушений. Предположения LLM-ревьюера требуют проверки архитектором и не приравниваются к детерминированно подтверждённым нарушениям.

FR-11. История изменений и согласований через Git

В MVP одно корпоративное пространство использует один общий Git-репозиторий архитектурной модели. Основная ветка `main` содержит актуальную согласованную архитектуру. Для каждой задачи создаётся рабочая ветка от конкретной актуальной редакции `main`.

Применение изменения, Git-коммит, согласование результата и включение результата в основную версию — четыре отдельных действия. Архитектор применяет предложение ИИ или вручную меняет объект в рабочей версии. После успешной синхронной проверки целостности изменение фиксируется промежуточным Git-коммитом рабочей ветки. Асинхронные нарушения фиксируются в A-07 и не мешают дальнейшей работе в ветке. Затем он рассматривает целостный результат и отдельно согласует точное содержимое после завершения обязательных проверок и устранения блокирующих нарушений. Только после согласования уполномоченный пользователь объединяет рабочую ветку с `main`; ИИ не выполняет это действие самостоятельно.

Событие или действие	Что происходит	Состояние архитектуры
Начало задачи проектирования	Система фиксирует исходную редакцию `main` и создаёт ветку задачи	Общая согласованная модель пока не меняется
Применение изменения и Git-коммит	Архитектор принимает предложение ИИ или сохраняет ручную правку после синхронной проверки целостности и анализа влияния на общие объекты	Изменение записано коммитом в рабочей ветке; асинхронные проверки могут оставаться открытыми, согласования всего результата ещё нет
Согласование результата	Архитектор рассматривает целостный результат, завершённые обязательные проверки, замечания обоих видов проверки и отсутствие блокирующих нарушений; согласование привязывается к точному содержимому и исходной редакции `main`	Рабочая версия допущена к включению в основную; отдельный коммит сам по себе такого разрешения не даёт
Объединение изменений с основной версией	Уполномоченный пользователь после проверки объединяет ветку средствами Git; система сверяет фактический результат с согласованным содержимым	Согласованная модель доступна новым задачам из `main`
Изменение основной версии другой задачей	Система сообщает о смене `main`; архитектор обновляет свою ветку и разрешает конфликт параллельных изменений	Изменившийся результат повторно проверяется и согласуется; прежнее согласование не переносится автоматически
Возврат к предыдущей редакции	Архитектор выбирает прежнее содержимое и применяет его по действующим правилам	Создаётся новый коммит без перезаписи истории; результат проверяется и согласуется заново

Незавершённый ввод, чат и ещё не принятое предложение ИИ сохраняются отдельно от коммитов архитектурной модели. ИИ не вправе согласовывать архитектуру, объединять ветки, обходить проверки или заменять подтверждённые решения без явного принятия архитектором. Ошибка записи или неизвестное состояние видны; повтор той же операции

не создаёт второе изменение. Архитектор может просмотреть автора, время, причину и сравнение редакций объектов, связей, свойств и представлений.

История архитектуры сохраняет дерево видов, существенные решения, проверки и ссылки на конкретные версии источников. При повторном открытии приложения архитектор продолжает задачи и диалоги; завершённые результаты доступны, а прерванные операции имеют понятный статус. Неизменяемые версии документов, необходимые для воспроизведения согласованной архитектуры, сохраняются и не подменяются новой загрузкой. История чата не заменяет реестр решений.

После объединения фиксируется соответствие согласования фактической редакции; изменение содержимого требует повторной проверки и согласования. Интеграция внешнего сервиса рецензирования и автоматическое разрешение конфликтов не обязательны для MVP. Объединение выполняет уполномоченный пользователь средствами Git.

FR-12. Чаты, документы и длительные операции

В графическом интерфейсе архитектор может создавать несколько независимых чатов с ИИ в рамках одного проекта или задачи проектирования, открывать прежние чаты и переключаться между ними. У каждого диалога своя сохранённая история сообщений; все они обращаются к общей архитектурной модели проекта, а не к отдельным копиям. При длительном проектировании чаты помогают разделять обсуждения по задачам и этапам, находить прежние решения и ограничивать контекст отдельного обращения к ИИ.

В чатах доступны потоковое отображение ответов, вложения и структурированные вопросы и предложения. Архитектор видит запуск, ожидание ответа, частичный результат, завершение, ошибку и отмену. При повторном открытии приложения история и ожидание ответа доступны; возобновление не дублирует уже применённую операцию. Ответы на закрытые вопросы учитываются при новом анализе, вопросы не повторяются без нового основания. Предположение ИИ не объявляется ответом архитектора.

Пользователь загружает документ, видит его имя/тип/размер/версию и связанные сообщения/источники. Недоступная или повреждённая версия диагностируется, не подменяется. Доступ ограничивается областью пользователя/пространства. Ошибка загрузки или генерации не выдаётся за сохранённый полный результат.

Работа с новыми версиями документов: при загрузке новой редакции ранее загруженного документа (например, BRD_v2.docx) система сохраняет предыдущую версию как неизменяемую (ссылки на неё остаются воспроизводимыми, удаление используемой версии блокируется) и предлагает архитектору запустить «Анализ изменений (Diff требований)». В ходе анализа система сопоставляет старую и новую редакции, выявляет добавленные, изменённые и удалённые требования, снимает актуальность согласований только с затронутых ими элементов модели и переводит их в статус «Требует проверки».

FR-13. Темы и читаемость рабочего места

Обязательны светлая тема, тёмная тема и автоматический выбор темы по настройкам устройства. Архитектор может переключить тему вручную; выбор сохраняется при повторном открытии приложения. Тема согласованно применяется к чату, дереву, таблицам, диаграммам, диалоговым окнам, карточкам, сравнению редакций, сообщениям об ошибках, Markdown и коду.

Для продолжительной работы нужны читаемые шрифты, достаточный контраст, масштабирование схем, поиск по дереву, клавиатурная навигация и удобное чтение длинных таблиц. Подписи и линии диаграмм остаются различимыми в обеих темах.

Ограничения и тестирование

Разработка и приёмка выполняются **на синтетических бизнес-требованиях и синтетических корпоративных данных**: каталогах систем и активов, интерфейсах, стандартах, политиках и исключениях. Закрытая инфраструктура для проверки MVP не требуется.

Функции проектирования и показатели качества проверяются после реализации на синтетических тестовых данных. Сценарии включают неполные вводные, противоречащие правила, изменение периодичности обмена, класса данных и требований к доступности.

Контекст и правила имеют версии. Для принятой модели повторное формирование представлений без ИИ сохраняет смысловое содержимое. Повторная генерация ИИ может дать иной черновик, но не должна молча заменять подтверждённые решения.

Неудачная обработка явно отмечается; неполный результат не объявляется согласованным. Использование реальных документов требует определённых правил защиты и анонимизации; тестовый заменитель такого механизма не подтверждает безопасность реальных данных.

Критерии приёмки

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-01	Уточнение требований	ИИ задаёт вопросы о блокирующих пробелах согласованного набора примеров; до ответа или принятого допущения зависимое проектирование не продолжается; полученный ответ учитывается в результате
AC-02	Происхождение и обоснование	Факты связаны с проверяемыми входными сведениями; добавленные решения имеют статус и основание
AC-03	Сквозной комплект	Получены A-01–A-07, обе диаграммы читаемы, объекты и связи согласованы; формальных ошибок нет
AC-04	Правки на разных этапах	Пользователь может изменить требования, поток или интерфейс в процессе проектирования и после согласования; правки сохраняются при повторной обработке
AC-05	Новая ревизия	При анализе двух редакций BRD выявлены добавленные, изменённые и удалённые требования; актуальность снимается только с согласований затронутых элементов модели, незатронутые сохраняются
AC-06	Нарушения	Повторный идентификатор, отсутствующая ссылка, пропуск обязательного атрибута или синтаксическая ошибка блокируют коммит, оставляя ввод черновиком с причиной и местом ошибки; нарушение заданного архитектурного правила после коммита отражается в A-07, невыполненная проверка видна явно
AC-07	Корпоративный контекст	На синтетических примерах проверены работа с контекстом и без него, применение ограничений и предусмотренных правилом исключений
AC-08	Обоснование до согласования	Предложение по данным или взаимодействиям сразу содержит основание выбора; оно доступно человеку до принятия решения и обновляется при изменении предложения
AC-09	Прозрачность проверок	Архитектор видит сводку и блокирующие проблемы; для значимого замечания доступны объект или связь, суть, основание, источник, статус и возможное исправление. Результаты асинхронных топологических и архитектурных проверок сохраняются в A-07. Формальное нарушение, предположение ИИ и невыполненная проверка различимы; полный журнал, включая успешные проверки, доступен по запросу; FR-10 (двухэтапная верификация) сохраняет отдельные результаты этапов
AC-10	Допущения	100% принятых допущений имеют статус «Подлежит верификации» в A-01 и связанный риск в A-07; изменение статуса обновляет обе записи
AC-11	Корректность архитектурных изменений	Создание дубликата объекта, ссылки на отсутствующий объект, синтаксическая ошибка или пропуск обязательных сведений блокируют коммит и остаются в черновике с причиной и местом ошибки без потери корректной редакции. Недопустимое по архитектурному правилу отношение после структурно корректного коммита фиксируется в A-07. Ручные правки и предложения ИИ проходят одинаковые проверки

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-12	Граф и обязательные правила	Асинхронно после коммита выявлены внесённые «чёрная дыра», «чудо», изолированный узел, запрещённая правилом связь и недостижимый необходимый поток; результаты сохранены в A-07, законные граничные роли не дают ложных нарушений. Нарушения не блокируют промежуточные коммиты, но блокирующее нарушение препятствует финальному согласованию
AC-13	Изменение стандартов	При изменении корпоративного требования или архитектурного стандарта система повторно проверяет затронутые элементы ранее согласованной архитектуры. Выявленное новой редакцией нарушение показывается архитектору, зависимое согласование теряет актуальность, повторное согласование блокируется до устранения нарушения; историческая редакция остаётся доступной
AC-14	Качество предложений ИИ	Измерены Faithfulness, Citation Faithfulness, полнота генерации, корректность объектов/связей и число необоснованных предложений. Происхождение доступно для всех объектов; сомнительные предложения выделены без баллов на каждом элементе. Цели смыслового качества определяются после экспериментов
AC-15	Качество диагностики	Измеряются полнота обнаружения и доля ложных замечаний раздельно для формальных и смысловых проверок. Все внесённые структурные дефекты обнаруживаются синхронно до коммита, топологические и архитектурные — асинхронно после него детерминированными валидаторами; законные контрольные случаи не дают блокирующих ошибок. Обязательное нарушение блокирует согласование, но не промежуточный коммит при сохранённой целостности. Числовые цели смысловой диагностики определяются после экспериментов
AC-16	Общие объекты и экспорт видов	A-03 (диаграмма потоков данных) и A-05 (диаграмма межсистемных взаимодействий) используют один идентификатор общего компонента с разным расположением элементов. Изменение имени отражается в обоих видах, удаление из вида не удаляет объект из каталога; поиск показывает оба использования. Выбор объекта или связи на диаграмме открывает свойства, изменение разрешённой связи проходит проверки; переход к связанному виду и рассмотрение предложения с применением или отклонением доступны без редактирования файлов. Сравнение показывает добавления, изменения и удаления; расположение элементов видов независимо. Исходники PlantUML, SVG и модель относятся к одной редакции, повторное построение схем без ИИ сохраняет смысл
AC-17	Задачи, история и согласование	Две задачи начинают ветки от точной редакции `main` и используют общие объекты. Принятое изменение после синхронной проверки целостности коммитится только в рабочую ветку; открытые асинхронные проверки не мешают следующему коммиту. Merge запрещён при несогласованной архитектуре, незавершённых обязательных проверках или блокирующих нарушениях. Основная версия меняется после согласования результата и объединения веток уполномоченным пользователем. Конфликт или смена `main` требуют новых проверок и согласования; повтор операции и восстановление не переписывают историю, результат объединения сопоставлен согласованному содержимому
AC-18	Чаты и файлы	Архитектор создаёт два чата в одном проекте, переключается между ними и повторно открывает каждый с отдельной историей; оба используют общую модель. После перезапуска приложения или восстановления после сбоя завершённые результаты доступны, прерванные операции имеют понятный статус и повтор не дублирует принятую правку. Потоковый ответ, ошибка и отмена различимы. Ответ на вопрос не теряется и не запрашивается вновь без основания. Новая загрузка создаёт неизменяемую версию, прежняя ссылка на источник воспроизводится; удаление используемой версии блокируется. «Анализ изменений (Diff требований)» сопоставляет редакции и показывает добавленные, изменённые и удалённые требования

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-19	Темы и навигация	Светлая, тёмная и автоматически выбранная по устройству темы переключаются вручную, выбор запоминается. Чат, дерево, длинная таблица, сравнение редакций, код и обе диаграммы читаемы в каждой теме; поиск, переходы и основные действия доступны с клавиатуры
AC-20	Неформализованное требование	Требование без машиночитаемого правила получает статус «Не проверено (требует ручной верификации)» и блокирует согласование. Архитектор отмечает в интерфейсе покрытие конкретными объектами или связями модели; статус требования становится «Подтверждено человеком», после чего при выполнении остальных условий согласование доступно. Четыре статуса контроля объектов и связей по FR-09 не меняются

Faithfulness оценивает, насколько фактические утверждения ИИ подтверждаются использованными источниками. Citation Faithfulness оценивает, ведут ли ссылки ИИ к конкретным фрагментам, подтверждающим эти утверждения. Утверждение может присутствовать в одном из найденных документов, но ошибочно ссылаться на другой: первая метрика проверяет подтверждённость предоставленным контекстом, вторая — точность указанных ссылок. Ни одна из них не измеряет полноту найденных документов и не доказывает корректность архитектуры в целом. Поэтому отдельно проверяются полнота требований, корректность объектов и связей, нарушения и необоснованные предложения.

Метрики AC-14 (качество предложений ИИ) и AC-15 (качество диагностики) рассчитываются на зафиксированном до испытаний синтетическом наборе: не менее 20 сценариев, 100 обязательных объектов и связей, 20 формальных и 20 смысловых дефектов, а также 20 корректных контрольных случаев.

Эталонная разметка и соответствие замечаний дефектам подтверждаются архитектором до запуска; учитываются пропуски, верные и ложные срабатывания. До экспериментальной проверки числовые цели качества генерации и смысловой диагностики не являются обязательными критериями приёмки; обязательны само измерение, его воспроизводимость и строгие требования к формальным валидаторам и блокировкам.

Полнота — число найденных эталонных элементов или дефектов, делённое на их общее число; доля ложных замечаний — число неподтверждённых замечаний, делённое на число всех выданных замечаний. Пропуск формального дефекта означает непрохождение; пропуски смысловых дефектов отражаются в экспериментальной метрике; при нулевом знаменателе показатель не объявляется успешным.

Набор содержит конфликт BRD со стандартом, неполные вводные, допустимые исключения и смену редакций правил.

Доля элементов с основанием — число элементов с проверяемым происхождением и обоснованием, делённое на число всех предложенных элементов; необоснованные предложения учитываются также абсолютным числом. Для каждой метрики сохраняются числитель, знаменатель, состав набора и редакция модели.

Сравнивается смысл результата: обязательные объекты, связи, решения и соблюдение правил. Дословное совпадение текста ИИ и расположение блоков на диаграмме не требуются.

За пределами MVP

Область	Отложенные возможности
Детальное проектирование	Физическая модель БД и ER, Sequence-диаграммы, полная спецификация API, сетевая топология и назначение IP
Эксплуатация	Конфигурации развёртывания, генерация политик доступа, автоматическое сопровождение существующих архитектур, запись в корпоративные реестры

Эксплуатационное подключение к корпоративным платформам и двусторонняя синхронизация моделей требуют отдельного расширения объёма.

Приложение А. Требования к входящим артефактам и эталонный шаблон BRD

Приложение служит эталоном и рекомендациями для организации процесса подготовки входящих документов. Оно не вводит блокирующее ограничение на анализ других входных материалов MVP. А.1. Требования к входящим артефактам и А.2. Эталонный Markdown-шаблон BRD опубликованы как самостоятельные документы.